Лабораторная работа № 5. Адресация IPv4 и IPv6. Настройка DHCP

Презентация

Глушенок А. А.

6 октября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Глушенок Анна Александровна
- Студент НПИбд-01-24
- Российский университет дружбы народов
- 1132246844@pfur.ru

Цель работы

Получение навыков настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.

Задание

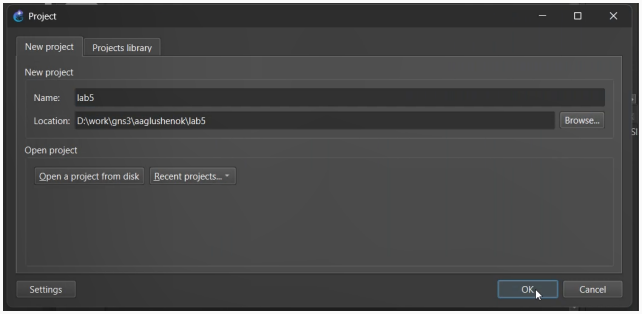
1. Настроить DHCP в случае IPv4.
2. Настроить DHCP в случае IPv6.

Выполнение лабораторной работы

Настройка DHCP в случае IPv4

Настройка DHCP в случае IPv4

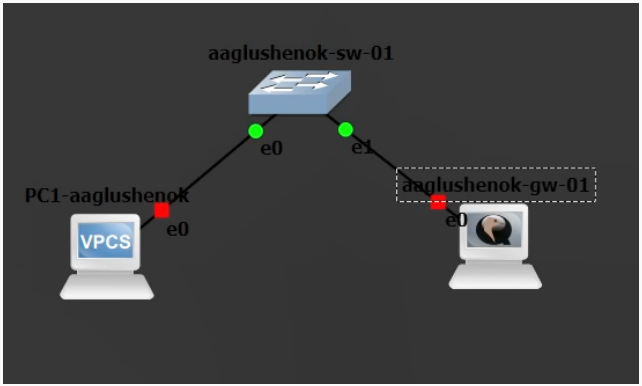
1. Запускаем GNS3 VM и GNS3. Создаем новый проект, называем его lab5.



создание проекта

Настройка DHCP в случае IPv4

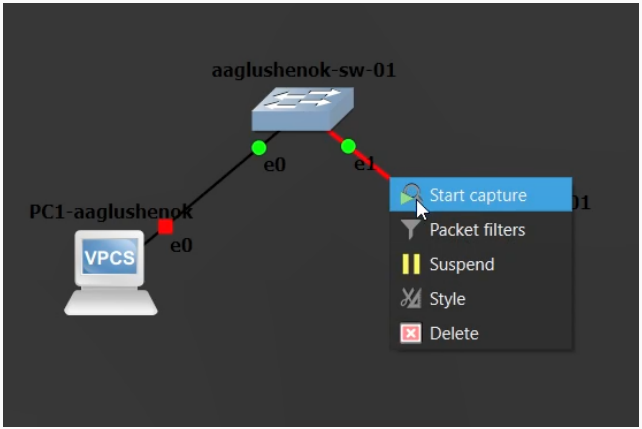
2. В рабочем пространстве размещаем и соединяем устройства в соответствии с первой топологией.
3. Меняем отображаемые названия устройств.



построение топологии

Настройка DHCP в случае IPv4

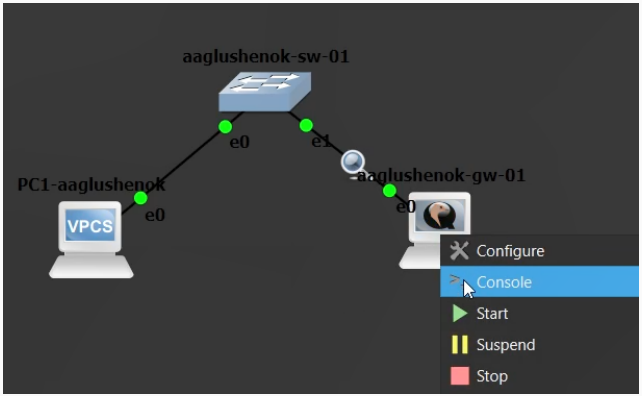
4. Включаем захват трафика на соединении между коммутатором и маршрутизатором.



включение захвата трафика

Настройка DHCP в случае IPv4

Открываем консоль маршрутизатора.



открытие консоли маршрутизатора

Настройка DHCP в случае IPv4

Меняем имя устройства, доменное имя и имя системного пользователя.

```
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name aaglushenok-gw-01
[edit]
vyos@vyos# set system domain-name aaglushenok.net
[edit]
23456vyos# set system login user aaglushenok authentication plaintext-password
[edit]
vyos@vyos#
```

смена имени устройства и доменного имени

Настройка DHCP в случае IPv4

Отключаем dhcp для eth0.

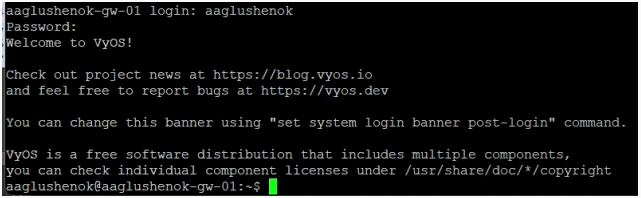
```
vyos@vyos# delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ exit
logout

Welcome to VyOS - aaglushenok-gw-01 ttyS0

aaglushenok-gw-01 login:
```

отключение dhcp для eth0

Настройка DHCP в случае IPv4



ввод логина и пароля

Настройка DHCP в случае IPv4

Сохраняем конфигурации.

```
aaglushenok@aaglushenok-gw-01:~$ configure
[edit]
aaglushenok@aaglushenok-gw-01# delete system login user vyos
[edit]
aaglushenok@aaglushenok-gw-01# commit
save[edit]
aaglushenok@aaglushenok-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
aaglushenok@aaglushenok-gw-01#
```

сохранение конфигураций

Настройка DHCP в случае IPv4

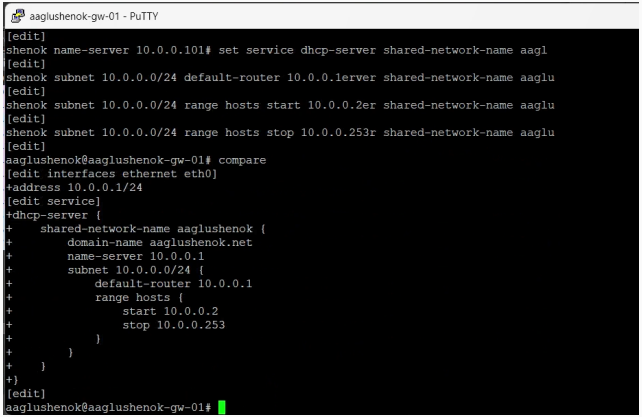
5. На маршрутизаторе под созданным пользователем настраиваем адресацию IPv4.



настройка адресации IPv4

Настройка DHCP в случае IPv4

6. Добавляем конфигурацию DHCP-сервера на маршрутизаторе: создаем разделяемую сеть, подсеть с адресом 10.0.0.0/24, задаем диапазон адресов.



добавление конфигурации DHCP-сервера

Настройка DHCP в случае IPv4

Сохраняем конфигурации.

```
aaglushenok@aaglushenok-gw-01# commit
[edit]
aaglushenok@aaglushenok-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
aaglushenok@aaglushenok-gw-01# exit
exit
aaglushenok@aaglushenok-gw-01:~$
```

сохранение конфигураций

Настройка DHCP в случае IPv4

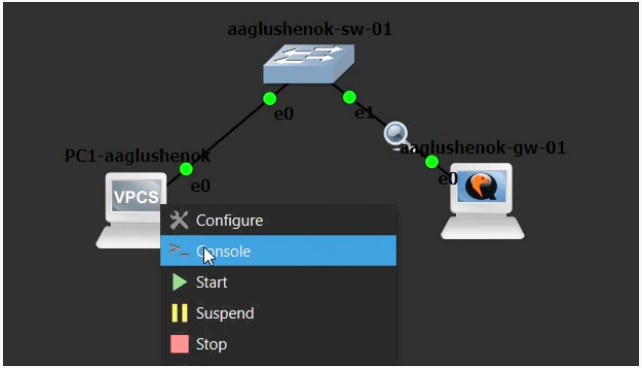
7. Просматриваем статистику DHCP-сервера и выданные адреса.

```
aaglushenok@aaglushenok-gw-01:~$ show dhcp server statistics
Pool           Size    Leases    Available  Usage
-----------  ------  --------  -----------  -------
aaglushenok     252         0          252  0%
aaglushenok@aaglushenok-gw-01:~$ show dhcp server leases
IP address    Hardware address    State    Lease start    Lease expiration    Remaining    Pool    Hostname
------------  ------------------  -------  -------------  ------------------  -----------  ------  ----------
aaglushenok@aaglushenok-gw-01:~$
```

просмотр статистики DHCP-сервера

Настройка DHCP в случае IPv4

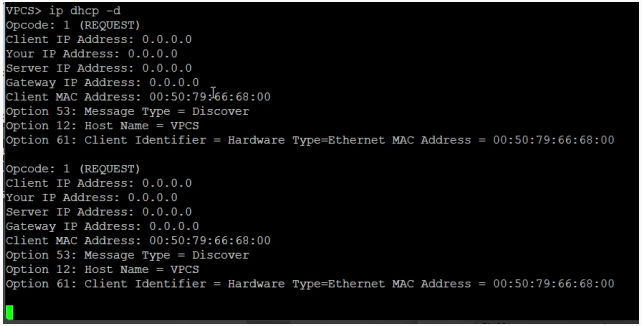
8. Настраиваем оконечное устройство PC1. Сначала открываем консоль PC1.



открытие консоли PC1

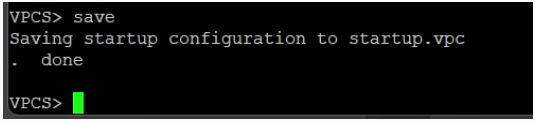
Настройка DHCP в случае IPv4

Далее вносим изменения в конфигурации PC1.



настройка PC1

Затем сохраняем конфигурации.



сохранение конфигураций

Пояснение к полученной на экране PC1 информации: Видим, что PC1 успешно отправил широковещательный запрос DHCP Discover на поиск DHCP-сервера. Запрос содержит MAC-адрес и имя устройства. Так как это только начальная стадия получения адреса, сам IP-адрес еще не получен (все адресные поля равны 0.0.0.0).

Настройка DHCP в случае IPv4

9. Проверяем конфигурацию IPv4 на узле, пингуем маршрутизатор.

```
VPCS> show ip

NAME        : VPCS[1]
IP/MASK     : 10.0.0.2/24
GATEWAY     : 10.0.0.1
DNS         : 10.0.0.1
DHCP SERVER : 10.0.0.1
DHCP LEASE  : 86395, 86400/43200/75600
DOMAIN NAME : aaglushenok.net
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 30010
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30011
MTU         : 1500

VPCS> ping 10.0.0.1 -c 2

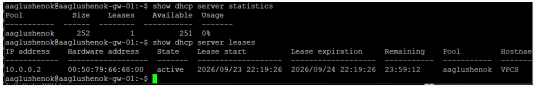
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.032 ms
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.394 ms

VPCS>
```

проверка конфигурации IPv4, пингование

Настройка DHCP в случае IPv4

10. На маршрутизаторе вновь просматриваем статистику DHCP-сервера и выданные адреса.

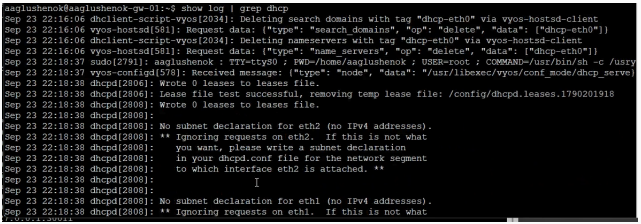


просмотр статистики DHCP-сервера

Пояснение к полученной информации: Видим, что после включения клиента PC1 статистика изменилась: счетчик Leases вырос с 0 до 1, а Available уменьшился с 252 до 251, при этом в таблице аренд появилась активная запись для IP 10.0.0.2 с MAC-адресом клиента и сроком аренды на 24 часа. Это произошло потому, что виртуальный ПК успешно отправил DHCP-запрос, и сервер выделил ему первый свободный адрес из настроенного пула, зарезервировав его за устройством на заданное время.

Настройка DHCP в случае IPv4

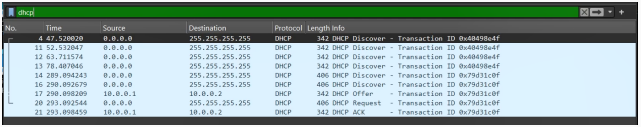
11. На маршрутизаторе просматриваем журнал работы DHCP-сервера: записи подтверждают, что служба DHCP успешно запустилась и обновила файл аренд, а также что сервер корректно проигнорировал запросы на интерфейсах eth1 и eth2 из-за отсутствия на них настроенных IPv4-подсетей.



просмотр журнала работы DHCP-сервера

Настройка DHCP в случае IPv4

12. Анализируем захваченные анализатором трафика пакеты, относящиеся к работе DHCP и назначению адреса устройству: захваченный трафик наглядно демонстрирует стандартный процесс аренды адреса по протоколу DHCP (Discover -> Offer -> Request -> ACK), в результате которого устройству PC1 был успешно назначен IP-адрес 10.0.0.2.

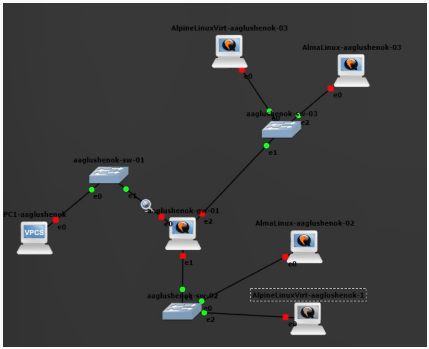


просмотр пакетов DHCP

Настройка DHCP в случае IPv6

Настройка DHCP в случае IPv6

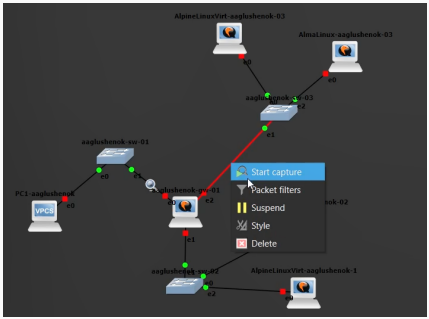
1. Дополняем сеть в соответствии со второй топологией.
2. Меняем отображаемые названия устройств.



построение топологии

Настройка DHCP в случае IPv6

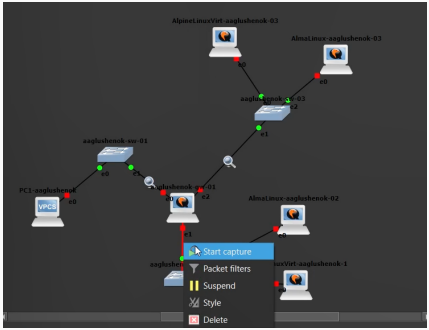
3. Сначала включаем захват трафика на соединениях между маршрутизатором и коммутором sw-03.



включение захвата трафика между gw-01 и sw-03

Настройка DHCP в случае IPv6

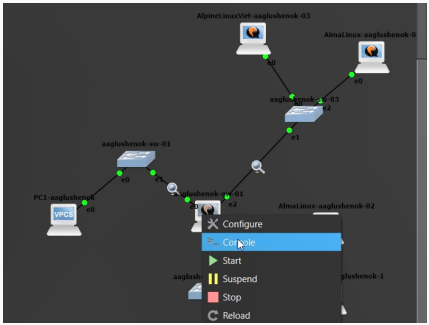
Затем включаем захват трафика на соединениях между маршрутизатором и коммутором sw-02.



включение захвата трафика между gw-01 и sw-02

Настройка DHCP в случае IPv6

4. Настраиваем адресацию IPv6 на маршрутизаторе. Сначала открываем консоль маршрутизатора.



открытие консоли маршрутизатора

Настройка DHCP в случае IPv6

Далее настраиваем адресацию IPv6.

```
aaglushenok@aaglushenok-gw-01:~$ configure
[edit]
aaglushenok@aaglushenok-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 2000::1/64
[edit]
aaglushenok@aaglushenok-gw-01# set interfaces ethernet eth2 address 2001::1/64
[edit]
aaglushenok@aaglushenok-gw-01# compare
[edit interfaces ethernet eth1]
+address 2000::1/64
[edit interfaces ethernet eth2]
+address 2001::1/64
[edit]
aaglushenok@aaglushenok-gw-01# commit
sav[edit]
aaglushenok@aaglushenok-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
aaglushenok@aaglushenok-gw-01#
```

настройка адресации IPv6

Настройка DHCP в случае IPv6

Затем просматриваем текущее состояние интерфейсов и сохраняем изменения.

```
aaglushenok@aaglushenok-gw-01# run show interfaces
Codes: S - State, L - Link, u - Up, D - Down, A - Admin Down
Interface        IP Address                     S/L  Description
---------        ----------                     ---  -----------
eth0             10.0.0.1/24                    u/u
eth1             2000::1/64                     u/u
eth2             2001::1/64                     u/u
lo               127.0.0.1/8                    u/u
                 ::1/128
[edit]
aaglushenok@aaglushenok-gw-01#
```

просмотр текущего состояния интерфейсов

Настройка DHCP в случае IPv6

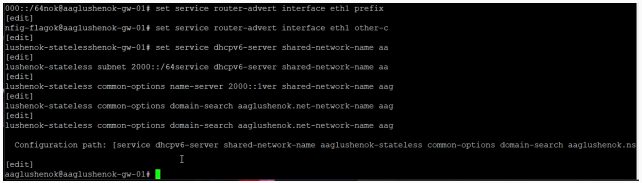
5. На маршрутизаторе настраиваем DHCPv6 без отслеживания состояния: сначала настраиваем объявление о маршрутизаторах на интерфейсе eth1.

```
000::/64nok@aaglushenok-gw-01# set service router-advert interface eth1 prefix
[edit]
nfig-flagok@aaglushenok-gw-01# set service router-advert interface eth1 other-c
[edit]
aaglushenok@aaglushenok-gw-01#
```

настройка объявления о маршрутизаторах на интерфейсе eth1

Настройка DHCP в случае IPv6

Далее добавляем конфигурации DHCP-сервера.



добавление конфигурации DHCP-сервера

Настройка DHCP в случае IPv6

Далее проверяем внесенные изменения и сохраняем их.

```
aaglushenok@aaglushenok-gw-01# compare
[edit service]
+dhcpv6-server {
+    shared-network-name aaglushenok-stateless {
+        common-options {
+            domain-search aaglushenok.net
+            name-server 2000::1
+        }
+        subnet 2000::/64 {
+        }
+    }
+}
+router-advert {
+    interface eth1 {
+        other-config-flag
+        prefix 2000::/64 {
+        }
+    }
+}
[edit]
aaglushenok@aaglushenok-gw-01#
```

проверка внесенных изменений

Настройка DHCP в случае IPv6

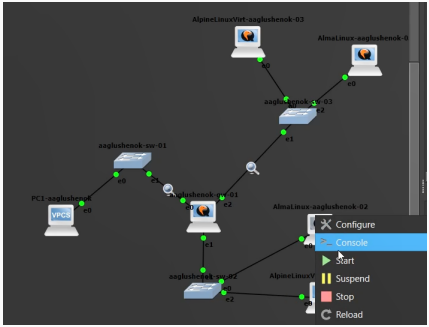
Затем просматриваем итоговую конфигурацию.

```
aaglushenok@aaglushenok-gw-01# run show configuration
interfaces {
    ethernet eth0 {
        address 10.0.0.1/24
        hw-id 0c:73:2c:22:00:00
    }
    ethernet eth1 {
        address 2000::1/64
        hw-id 0c:73:2c:22:00:01
    }
    ethernet eth2 {
        address 2001::1/64
        hw-id 0c:73:2c:22:00:02
    }
    loopback lo {
    }
}
service {
    dhcp-server {
        shared-network-name aaglushenok {
            domain-name aaglushenok.net
            name-server 10.0.0.1
            subnet 10.0.0.0/24 {
                default-router 10.0.0.1
:
```

просмотр итоговой конфигурации

Настройка DHCP в случае IPv6

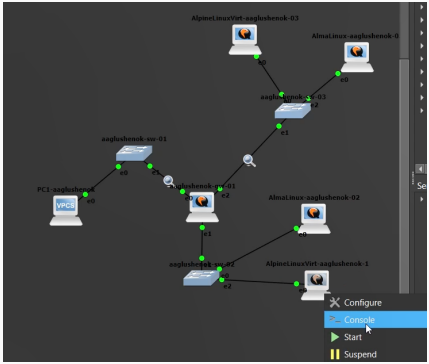
6. На узлах AlmaLinux и AlpineLinuxVirt PC2 проверяем настройки сети. Сначала открываем консоль для AlmaLinux.



открытие консоли для AlmaLinux

Настройка DHCP в случае IPv6

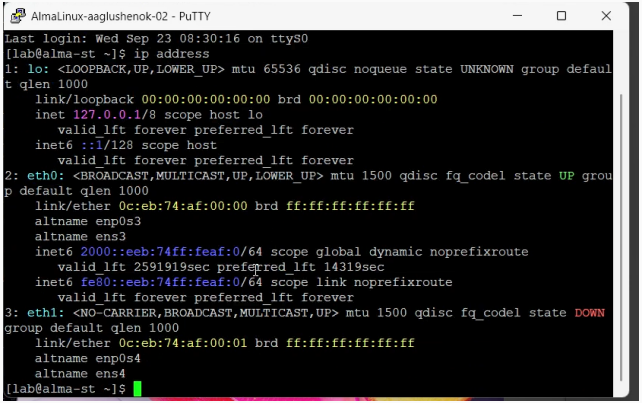
Далее открываем консоль для AlpineLinuxVirt.



открытие консоли для AlpineLinuxVirt

Настройка DHCP в случае IPv6

Далее проверяем настройки сети для AlmaLinux.



проверка настроек сети для AlmaLinux

Настройка DHCP в случае IPv6

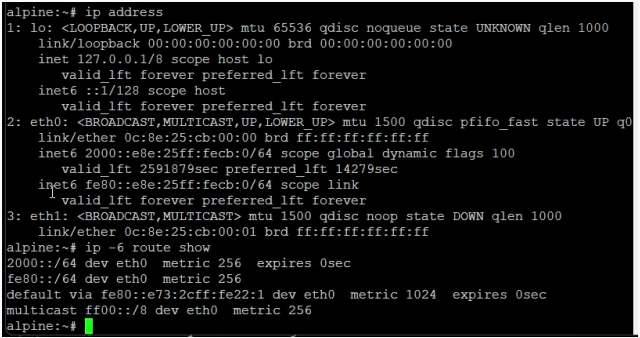
Продолжаем проверку настроек.

```
[lab@alma-st ~]$ ip -6 route show
::1 dev lo proto kernel metric 256 pref medium
2000::/64 dev eth0 proto ra metric 100 pref medium
fe80::/64 dev eth0 proto kernel metric 1024 pref medium
default via fe80::e73:2cff:fe22:1 dev eth0 proto ra metric 100 pref medium
[lab@alma-st ~]$
```

проверка настроек сети для AlmaLinux

Настройка DHCP в случае IPv6

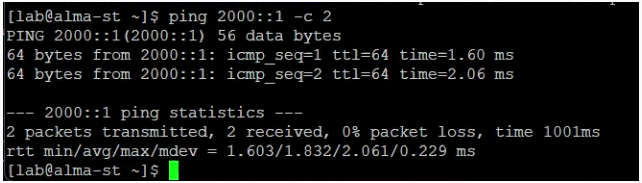
Затем проверяем настройки сети для AlpineLinuxVirt.



проверка настроек сети для AlpineLinuxVirt

Настройка DHCP в случае IPv6

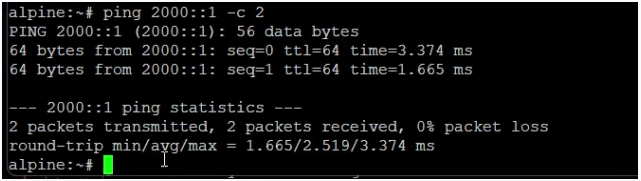
7. На узлах AlmaLinux и AlpineLinuxVirt PC2 пингуем маршрутизатор. Сначала для AlmaLinux.



пингование маршрутизатора для AlmaLinux

Настройка DHCP в случае IPv6

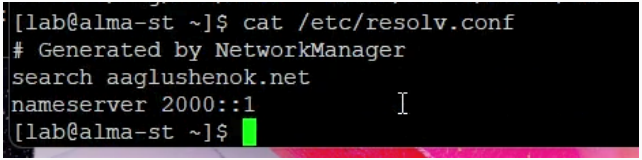
Затем для AlpineLinuxVirt.



пингование маршрутизатора для AlpineLinuxVirt

Настройка DHCP в случае IPv6

8. На узлах AlmaLinux и AlpineLinuxVirt PC2 проверяем настройки DNS. Сначала для AlmaLinux.



проверка настроек DNS для AlmaLinux

Настройка DHCP в случае IPv6

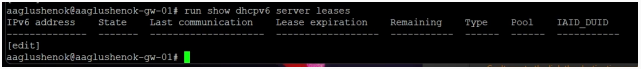
Затем для AlpineLinuxVirt.

```
alpine:~# cat /etc/resolv.conf
nameserver 10.0.2.3
alpine:~#
```

проверка настроек DNS для AlpineLinuxVirt

Настройка DHCP в случае IPv6

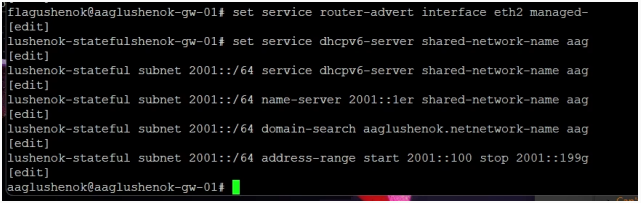
9. На маршрутизаторе смотрим, выдается ли статистика DHCP-сервера и выданные адреса. Видим, что команда выполнилась и выдала статистику (сервис DHCPv6 уже поднят для stateless-сети), но список аренд пустой, так как, **для первой сети:** настроен режим без выдачи адресов (Stateless), а **для второй сети:** сервер выдачи адресов (Stateful) еще не настроен, и клиент PC3 пока не отправлял запрос.



просмотр статистики DHCP-сервера

Настройка DHCP в случае IPv6

11. На маршрутизаторе настраиваем DHCPv6 с отслеживанием состояния: настраиваем объявления о маршрутизаторах, добавляем конфигурацию DHCP-сервера на маршрутизаторе.



настройка DHCPv6 с отслеживанием состояния

Настройка DHCP в случае IPv6

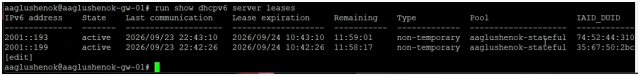
Проверяем внесенные изменения и сохраняем их.

```
aaglushenok@aaglushenok-gw-01# compare
[edit service dhcpv6-server]
+shared-network-name aaglushenok-stateful {
+    subnet 2001::/64 {
+        address-range {
+            start 2001::100 {
+                stop 2001::199
+            }
+        }
+        domain-search aaglushenok.net
+        name-server 2001::1
+    }
+}
[edit service router-advert]
+interface eth2 {
+    managed-flag
+}
[edit]
aaglushenok@aaglushenok-gw-01# commit
[edit]
aaglushenok@aaglushenok-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
aaglushenok@aaglushenok-gw-01#
```

проверка внесенных изменений

Настройка DHCP в случае IPv6

12. На маршрутизаторе смотрим статистику DHCP-сервера и выданные адреса: видим, что в таблице появились две активные аренды (2001::193 и 2001::199).

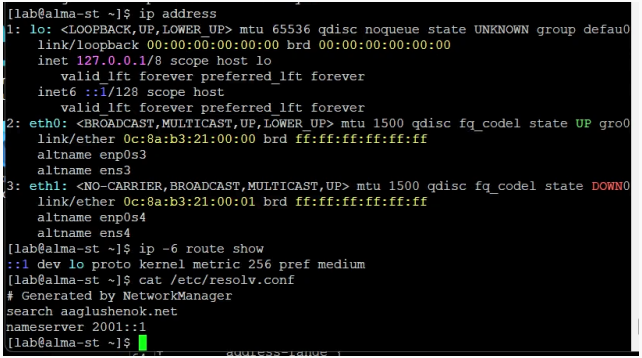


просмотр статистики DHCP-сервера

Настройка DHCP в случае IPv6

13. Подключаемся к узлу PC3 и проверяем настройки сети.
14. На узлах AlmaLinux и AlpineLinuxVirt PC3 проверяем настройки DNS.

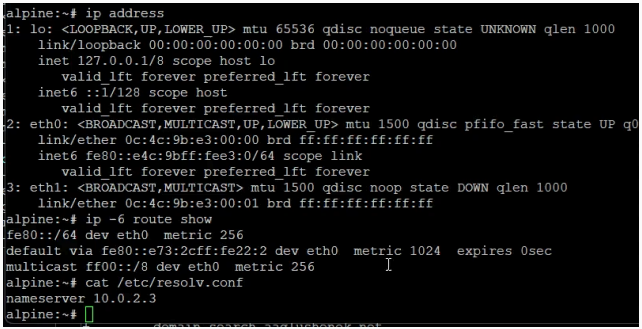
Сначала для AlmaLinux.



проверка настроек сети AlmaLinux

Настройка DHCP в случае IPv6

Затем для AlpineLinuxVirt.



проверка настроек сети для AlpineLinuxVirt

Настройка DHCP в случае IPv6

15. На узле AlpineLinuxVirt PC3 получаем адрес по DHCPv6.

```
alpine:~# udhcpc6 -i eth0
udhcpc6: started, v1.36.1
udhcpc6: sending discover
udhcpc6: sending select
udhcpc6: IPv6 obtained, lease time 43200
alpine:~#
```

получение адреса по DHCPv6

Настройка DHCP в случае IPv6

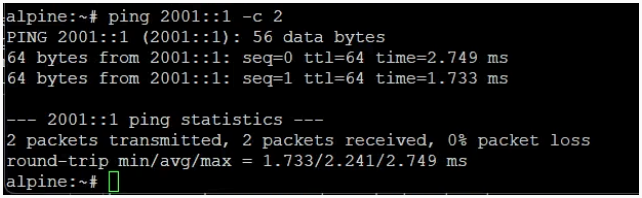
16. Вновь на узлах AlmaLinux и AlpineLinuxVirt PC3 проверяем настройки сети.

```
alpine:~# ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP q0
    link/ether 0c:4c:9b:e3:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::e4c:9bff:fee3:0/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 1000
    link/ether 0c:4c:9b:e3:00:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
alpine:~# ip -6 route show
fe80::/64 dev eth0  metric 256
default via fe80::e73:2cff:fe22:2 dev eth0  metric 1024  expires 0sec
multicast ff00::/8 dev eth0  metric 256
alpine:~#
```

проверка настроек сети

Настройка DHCP в случае IPv6

Далее пингуем маршрутизатор.



пингование маршрутизатора

Настройка DHCP в случае IPv6

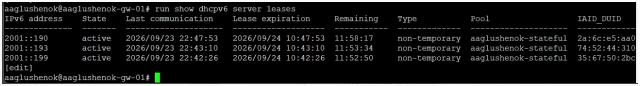
Затем проверяем настройки DNS.

```
alpine:~# cat /etc/resolv.conf
search aaglushenok.net
nameserver 2001:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001
alpine:~#
```

проверка настроек DNS

Настройка DHCP в случае IPv6

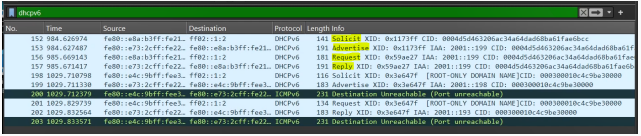
17. На маршрутизаторе смотрим статистику DHCP-сервера и выданные адреса: видим, что в таблице появились три активные аренды (2001::190, 2001::193 и 2001::199).



просмотр статистики DHCP-сервера

Настройка DHCP в случае IPv6

18. Анализируем захваченные анализатором трафика пакеты, относящиеся к работе DHCPv6 и назначению адреса устройству. Видим последовательность Solicit → Advertise → Request → Reply (и Information-request/Reply), подтверждающую работу DHCPv6 с отслеживанием состояния.



просмотр пакетов DHCPv6

Выводы

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы № 5 мне удалось получить навыки настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.

Список литературы

Список литературы

1. IETF. RFC 2131: Dynamic Host Configuration Protocol [Электронный ресурс]. — URL: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2131 (дата обращения: 07.11.2026).
2. IETF. RFC 3315: Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6 (DHCPv6) [Электронный ресурс]. — URL: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3315 (дата обращения: 07.11.2026).
3. IETF. RFC 8415: Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6 (DHCPv6bis) [Электронный ресурс]. — URL: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8415 (дата обращения: 07.11.2026).
4. IETF. RFC 4862: IPv6 Stateless Address Autoconfiguration [Электронный ресурс]. — URL: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4862 (дата обращения: 07.11.2026).
5. IETF. RFC 4861: Neighbor Discovery for IP version 6 (IPv6) [Электронный ресурс]. — URL: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4861 (дата обращения: 07.11.2026).